



Tecnológico de Monterrey

Ángel feliciano Barba Martinez A01643923

Jersson Gilberto Parra Rivera A01648001

Manuel Fernando Gutiérrez Fuentes A01642724

Carlos Alonso Hernández Rodríguez A01648282

Mauricio Alejandro Dominguez Ramírez A01779117

29 de mayo del 2026

Modelación computacional de sistemas electromagnéticos

Gpo 307

Explicación de código

En esta tercera parte del código se agrega un nuevo análisis: ya no se simula la caída de un dipolo magnético, sino la caída de un aro conductor que se mueve dentro del campo magnético generado por el solenoide. Es decir, ahora el objeto que cae es un anillo de material conductor, y lo que nos interesa es cómo el campo magnético induce corrientes en ese aro y cómo esas corrientes lo frenan.

Para esto, primero se vuelve a calcular el campo magnético, pero esta vez se usa una malla más pequeña en x y y ($ds_calc=0.05$ y $plot_option=false$), con el fin de ahorrar memoria, ya que ahora se necesita el campo en muchos planos distintos a lo largo del eje z .

Después se definen los parámetros del aro conductor: R_espira_movil es el radio del aro que cae, $R_circuito$ es la resistencia eléctrica del aro, k_force es un factor de escala que sirve para que la fuerza de frenado sea visible en la simulación, $gamma_eddy$ es una fricción adicional opcional y m_eddy es la masa del aro.

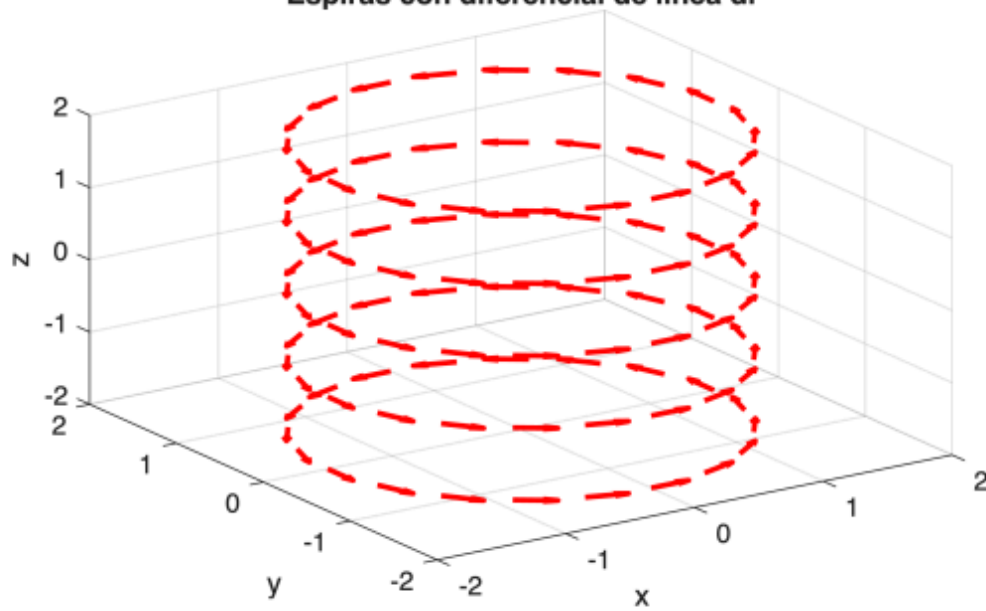
El siguiente paso es calcular el flujo magnético ϕ_B que atraviesa el aro en cada posición z . Para esto se usa la función $flujoB()$, que toma el plano de B_z correspondiente a cada altura, crea una malla de puntos en x y y , y con una máscara circular selecciona únicamente los puntos que están dentro del radio del aro. Luego suma los valores de B_z dentro de esa máscara y los multiplica por el área diferencial de cada punto de la malla, obteniendo así el flujo total que pasa por el aro en esa posición.

Una vez que se tiene el flujo magnético para cada z , se calcula su derivada $d\phi/dz$ respecto a la posición, usando $diff()$. Esta derivada es importante porque, según la ley de Faraday, un cambio en el flujo magnético es lo que induce una fuerza electromotriz (FEM) en el aro. La gráfica del flujo muestra una curva con un máximo en el centro del solenoide, mientras que la gráfica de su derivada muestra cómo cambia ese flujo, con valores positivos, negativos y cercanos a cero dependiendo de la posición, de forma similar a como se vio con el gradiente de B_z en la parte anterior.

Con esta información se simula la caída del aro usando nuevamente el método RK4, pero ahora con una nueva función de aceleración: `a_total_eddy()`. Esta función primero interpola `dPhi_dz` en la posición actual del aro. Después calcula la FEM inducida multiplicando ese valor por la velocidad (con signo negativo, según la ley de Faraday-Lenz), ya que la FEM depende de qué tan rápido cambia el flujo, y eso a su vez depende de qué tan rápido se mueve el aro. Con esa FEM se obtiene la corriente inducida dividiendo entre la resistencia del circuito ($I = FEM / R_{\text{circuito}}$). Luego, esta corriente se multiplica nuevamente por `dPhi_dz` y por el factor `k_force` para obtener la fuerza de frenado por corrientes de Eddy. Finalmente, esta función suma la fuerza de Eddy, la fricción viscosa y la gravedad para obtener la aceleración total del aro.

El programa compara otra vez dos casos: la caída libre del aro (sin ningún efecto magnético) y la caída con el frenado por corrientes de Eddy. La última gráfica muestra ambos movimientos. La línea azul punteada representa la caída libre, que baja de forma constante y cada vez más rápido. La línea roja representa la caída del aro con corrientes de Eddy, la cual al principio es muy parecida a la caída libre, pero conforme el aro se acerca al centro del solenoide, donde el cambio de flujo es mayor, la fuerza de frenado se vuelve más fuerte y el aro empieza a caer más lento que en la caída libre. Esto demuestra que las corrientes inducidas por el cambio de flujo magnético generan una fuerza que se opone al movimiento del aro, frenando su caída a medida que atraviesa la zona donde el campo magnético cambia más rápidamente.

Espiras con diferencial de línea dl



Campo magnético generado por un solenoide

